Nombre: Stefano Cocale Carnet: 19-10114

Tarea 1 - CI3661

Problema 7 - Evaluación por Sustitución

Datos:

$d = [0, 1, 1, 4]$; $d_1 = 0$; $d_2 = 1$; $d_3 = 1$; $d_4 = 4$

a) Reducción de foldr (-) 0 d

Lista a evaluar: foldr (-) 0 [0, 1, 1, 4]

Expresión paso a paso:	Ecuación aplicada
foldr (-) 0 [0, 1, 1, 4]	Inicial
= 0 - (foldr (-) 0 [1, 1, 4])	2
= 0 - (1 - (foldr (-) 0 [1, 4]))	2
= 0 - (1 - (1 - (foldr (-) 0 [4])))	2
= 0 - (1 - (1 - (4 - (foldr (-) 0 [])))	2
= 0 - (1 - (1 - (4 - 0)))	1
= 0 - (1 - (1 - 4))	Aritmética
= 0 - (1 - (-3))	"
= 0 - 4	"
= -4	"

Se usaron las sgtes ecuaciones:

1: foldr f z [] = z 2: foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)

b) Expresión paso a paso	Ecuación aplicada
foldr (-) 0 [0, 1, 1, 4]	Inicial
= foldr (-) (0-0) [1, 1, 4]	2
= foldr (-) ((0-0)-1) [1, 4]	2
= foldr (-) (((0-0)-1)-1) [4]	2
= foldr (-) ((((0-0)-1)-1)-4) []	2
= ((((0-0)-1)-1)-4)	1
= (((0-1)-1)-4)	Aritmética
= ((-1-1)-4	"
= (-2-4)	"
= -6	"

Scanned with CamScanner

Las ecuaciones usadas fueron

1: foldr f z [] = z 2: foldr f z (x:xs) = foldr f (f z x) xs

c) Reducción de miFoldl (-) [d1, d2] = miFoldl (-0) 0 [0,1]

Paso de Reducción	Regla / Ecuación
miFoldl (-) 0 [0,1]	Inicial
= (foldr paso id [0,1]) 0	1
= (paso 0 (foldr paso id [1])) 0	3
= (paso 0 (paso 1 (foldr paso id []))) 0	3
= (paso 0 (paso 1 id)) 0	2
= (\acc -> (paso 1 id) (acc - 0)) 0	4
= (paso 1 id) (0-0)	6
= (\acc' -> id (acc' - 1)) (0-0)	4
= id ((0-0) - 1)	6
= ((0-0) - 1)	5
= 0 - 1	Aritmética
= -1	"

Reglas / Ecuaciones:

1: miFoldl f z xs = (foldr paso id xs) z

2: foldr _ z [] = z

3: foldr f z (x:xs) = f x (foldr f z xs)

4: paso x g = \acc -> g (f acc x)

5: id y = y

6: (\var -> cuerpo) arg = cuerpo [var := arg]

d) Análisis: dan distinto debido al sentido de asociatividad de las operaciones. La resta no es asociativa. Para garantizar que foldr op z xs == foldl op z xs ∀xs, el operador y el neutro deben construir un monoide. El operador debe ser asociativo y debe existir neutro bilateral. Con el operador + y neutro 0 se cumple